

Informe Tarea 1 Inteligencia Artificial

1. Introducción

Este informe describe la implementación del sistema de navegación de agentes en un escenario de evacuación bajo incendio ("Escape de la Torre"). Se compararon cinco algoritmos de planificación de rutas, dos de búsqueda no informada, dos de búsqueda informada y un algoritmo genético sobre tres mapas con distinta topología, evaluando la tasa de supervivencia y el tiempo de evacuación mediante un benchmarking de 200 iteraciones.

2. Algoritmos implementados

2.1 Búsqueda no informada

- BFS (Breadth First Search): explora el grafo de celdas por niveles, expandiendo primero los vecinos más cercanos al origen. Garantiza el camino con el menor número de pasos, pero no considera el costo real de atravesar una celda (congestión), por lo que ignora los cuellos de botella.
- UCS (Uniform Cost Search): expande siempre el nodo de menor costo acumulado usando una cola de prioridad. A diferencia de BFS, sí incorpora el costo de congestión de cada celda (definido en el entorno como $1 + \alpha \cdot \text{ocupación}^2$), por lo que busca la ruta más barata y no solo la más corta.

2.2 Búsqueda informada

- Greedy Best First Search: prioriza la expansión de la celda con menor heurística $h(n)$, es decir, la más cercana a la salida en distancia Manhattan, sin considerar el costo acumulado del camino. Es rápido pero puede ignorar rutas más seguras/baratas.
- A* Search: combina el costo acumulado $g(n)$ con la heurística Manhattan $h(n)$ ($f(n) = g(n) + h(n)$), que es admisible y consistente al moverse solo en cuadrícula ortogonal. Encuentra la ruta óptima considerando tanto la distancia como la congestión.

2.3 Algoritmo Genético

Se implementó un Algoritmo Genético que codifica cada individuo como un cromosoma de acciones discretas (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ESPERAR). El proceso evolutivo funciona así:

- Población inicial: cromosomas aleatorios de longitud fija (25 genes en el benchmark).
- Función de aptitud: simula el cromosoma sobre el tablero; premia llegar a la meta (menos pasos y menor costo de congestión) y penaliza chocar con muros, entrar al fuego o quedar lejos de la salida (distancia Manhattan restante).
- Selección: torneo de tamaño 3, eligiendo el mejor individuo entre 3 muestras aleatorias.
- Cruce: de un punto, con probabilidad 0.8, y mutación: cambio aleatorio de gen con probabilidad 0.05.
- Elitismo: el mejor cromosoma de cada generación se conserva íntegro en la siguiente.

A diferencia de los métodos anteriores, el algoritmo genético no garantiza optimalidad ni siquiera encontrar la meta, ya que depende de la exploración estocástica dentro de un cromosoma de longitud limitada.

3. Metodología de benchmarking

- Mapas: 3 topologías (Alta Densidad/cuello de botella, Densidad Media/laberinto, Baja Densidad/dispersión abierta), cada uno con una única salida.
- Dinámica del entorno: congestión penalizada cuadráticamente ($\text{costo} = 1 + 1.5 \cdot \text{ocupación}^2$) y propagación irreversible del fuego cada 3 turnos.
- Escenario: 150 agentes y 4 focos de fuego ubicados al azar por iteración.
- Iteraciones: 200 por combinación mapa-algoritmo
- Límite de simulación: 300 turnos por ejecución.

4. Métricas evaluadas

- Tasa de supervivencia (%): proporción de agentes que logran evacuar respecto al total inicial.
- Tiempo de despeje (turnos): turnos que tarda el último sobreviviente en llegar a la salida; se reportan media, desviación estándar, mínimo y máximo.
- Evacuaciones exitosas: número de iteraciones (de 200) en que al menos un agente logró escapar, usado como base del estadístico de turnos.

5. Resultados

La siguiente tabla resume los resultados agregados de las 200 iteraciones por cada combinación de mapa y algoritmo (datos completos en benchmark_datos_crudos.csv y benchmark_resumen.csv):

Mapa	Algoritmo	Superv. Media (%)	Superv. Desv.Est.	Turnos Media	Turnos Desv.Est.	Turnos Mín	Turnos Máx	Evac. Exitosas
1. Alta Densidad	A*	39.95	22.92	58.35	31.92	2	117	200
1. Alta Densidad	BFS	38.67	22.33	58.10	31.96	2	117	200
1. Alta Densidad	UCS	39.63	22.83	57.92	31.71	2	117	200
1. Alta Densidad	Greedy	38.67	22.25	58.16	31.89	2	117	200
1. Alta Densidad	Genético	24.78	13.10	54.44	29.19	2	116	199
2. Densidad Media	A*	38.49	24.21	66.54	35.10	2	150	195
2. Densidad Media	BFS	38.27	24.31	66.47	35.26	2	151	195
2. Densidad Media	UCS	38.68	24.15	66.87	35.00	2	150	195
2. Densidad Media	Greedy	38.39	24.74	67.64	35.77	2	154	195
2. Densidad Media	Genético	10.11	5.73	59.25	34.98	2	160	195
3. Baja Densidad	A*	53.08	27.89	45.83	19.51	1	88	200
3. Baja Densidad	BFS	50.59	26.68	46.98	20.72	1	89	200
3. Baja Densidad	UCS	53.15	27.94	45.88	19.51	1	88	200
3. Baja Densidad	Greedy	51.03	26.54	47.37	20.59	1	89	200
3. Baja Densidad	Genético	45.75	24.46	47.32	21.45	1	98	200

5.1 Análisis

- A* y UCS obtienen consistentemente la mayor tasa de supervivencia en los tres mapas (39.6–39.9% en Mapa 1, 38.5% aproximadamente en Mapa 2, y 53% aproximadamente en Mapa 3), al ser los únicos que optimizan explícitamente el costo de congestión.
- BFS y Greedy quedan muy cerca de A*/UCS en supervivencia, ya que en estos mapas la ruta más corta suele coincidir con una ruta razonablemente descongestionada, aunque no minimizan el costo de forma explícita.
- El Algoritmo Genético es notoriamente inferior en supervivencia, especialmente en el Mapa 2 (10.1% vs. 38% aproximado del resto), debido a la longitud fija del cromosoma (25 genes) y a la naturaleza estocástica de la búsqueda, que en mapas más laberínticos rara vez converge a una ruta completa hacia la salida.
- El Mapa 3 (baja densidad) muestra las mayores tasas de supervivencia y los menores tiempos de despeje para todos los algoritmos, dado que la mayor cantidad de rutas alternativas reduce la congestión y el riesgo de quedar atrapado por el fuego.
- El Mapa 2 (densidad media) presenta los tiempos de despeje más altos (60–68 turnos en promedio), consistente con su topología de intersecciones y cruces ciegos que exige más replanificaciones.

6. Conclusiones

Los algoritmos que integran el costo de congestión en su función objetivo (A* y UCS) resultan más robustos frente a los cuellos de botella, superando levemente a BFS y Greedy y de forma clara al algoritmo genético en todos los mapas evaluados. El desempeño del algoritmo genético podría mejorarse aumentando la longitud del cromosoma o el número de generaciones, a costa de mayor tiempo de cómputo, pero bajo la configuración usada en este benchmark no logra igualar a los métodos de búsqueda clásicos en un entorno con fuego dinámico y capacidad limitada de las vías.